



Rapport d'Analyse Acridienne

Package locustTrack — Prédiction du risque d'invasion

Schistocerca gregaria | Année 2023



1. Données Utilisées

Occurrences biologiques

Paramètre	Valeur
Total occurrences	99
Points de présence	99
Source	GBIF / FAO / CSV
Espèce	<i>Schistocerca gregaria</i>

Données environnementales

Variable	Source
Précipitations	WorldClim/CHIRPS
Température	WorldClim
Humidité	WorldClim (BIO15)
NDVI	MODIS MOD13A3



2. Modèle Random Forest

Performance globale : **Excellent — AUC = 1**

Paramètres

Paramètre	Valeur
Nombre d'arbres	500

Métriques de performance

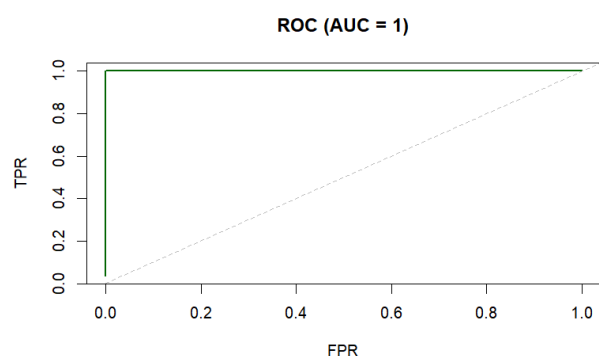
Métrique	Valeur
Accuracy	0.9643

Variables par noeud	2	Sensibilite (Recall)	1
Proportion train	70%	Specificite	0
Seed	42	Precision	0.9643
		F1-Score	0.9818
		AUC	1

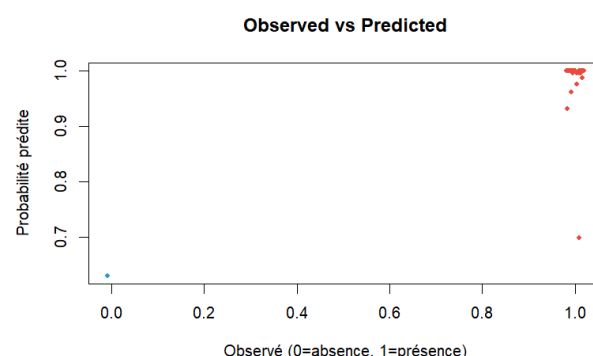
Top 5 Variables importantes

Variable	MeanDecreaseGini
greenup	3.70961390729208
clim_8	1.70538107927056
clim_7	0.790515506822578
clim_5	0.710716679751194
clim_6	0.188192686283448

Courbe ROC



Observed vs Predicted

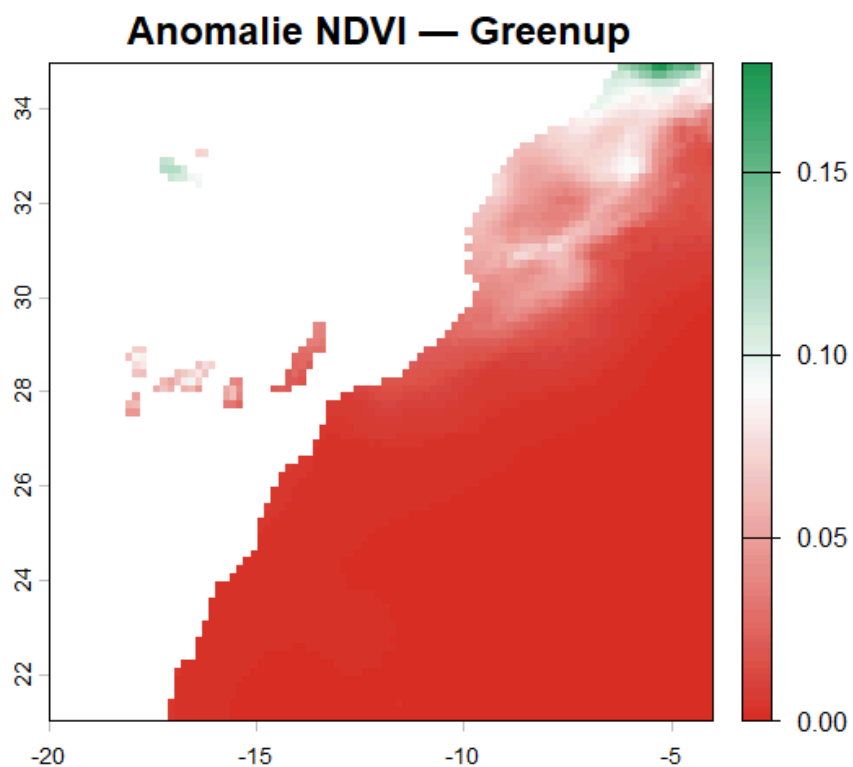


3. Analyse du Verdissement (Greenup)

Indicateur	Valeur
------------	--------

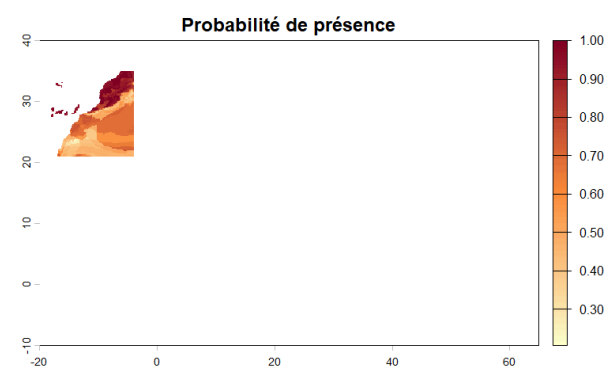
Anomalie NDVI moyenne	0.013
Anomalie NDVI maximale	0.18
Anomalie NDVI minimale	0
Pixels en verdissement (NDVI seul)	467
Pourcentage verdissement NDVI (%)	10.9
Pixels greenup + pluie	348
Pourcentage greenup + pluie (%)	8.1
Seuil NDVI utilisé	0.05
Seuil précipitations utilisé (mm)	5

Carte Anomalie NDVI

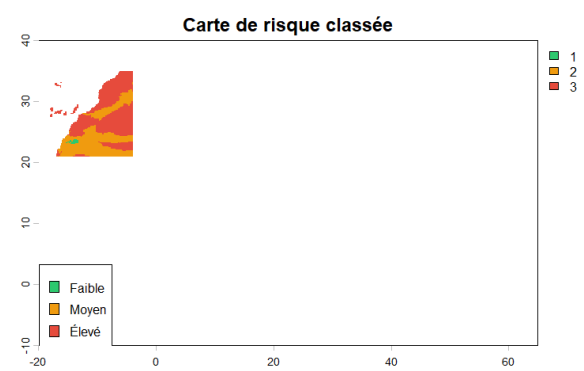


4. Carte de Risque d'Invasion

Probabilité continue



Risque classé



Résumé par niveau

Niveau	Pixels	Pourcentage	Surface (km²)	Prob. moyenne
Faible	37	0.9%	12232 km²	0.256
Moyen	1806	42%	597042 km²	0.478
Eleve	2454	57.1%	811263 km²	0.784

 5. Analyse Climatique

Les données climatiques utilisées proviennent de WorldClim (résolution 10 minutes) et couvrent la zone Afrique subsaharienne, Maghreb et Moyen-Orient (longitude -20° à 65°E, latitude -10° à 40°N).

Variable	Source	Rôle
Précipitations	WorldClim / CHIRPS	Déclencheur verdissement
Température max	WorldClim	Conditions thermiques
Température min	WorldClim	Survie criquets
Humidité relative	WorldClim BIO15	Conditions hygrique
NDVI	MODIS MOD13A3	État végétation



6. Interprétation Écologique

*L'analyse révèle une situation préoccupante avec 57.1% de la zone à risque élevé (811263 km²). Les conditions climatiques et végétatives sont très favorables au développement de *Schistocerca gregaria*. Une intervention rapide est fortement recommandée.*

Le criquet pèlerin *Schistocerca gregaria* se développe principalement dans les zones semi-arides après des épisodes pluvieux favorisant la végétation. Le modèle Random Forest combine climat et NDVI pour prédire les zones à risque.

Rapport généré par **locustTrack** — 2026-06-09 19:45:03.400463

Auteur : Salma Oubrayme